# HAI811I - Programmation Mobile

## TD N°1 :

## Manifest, Activité, Vue, Layout, Ressource, …

### Exercice 1 : Les différentes parties d'une application Android

1) Observez le code suivant d'une application Android.
2) Ajoutez le code nécessaire pour la saisie d'un texte.

```
01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
02 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
03     package="com.javacodegeeks.examples.androidViewPagerExample" >
04
05     <application
06         android:allowBackup="true"
07         android:icon="@mipmap/ic_launcher"
08         android:label="@string/app_name"
09         android:theme="@style/AppTheme" >
10         <activity
11             android:name=".AndroidViewPagerExample"
12             android:label="@string/app_name" >
13             <intent-filter>
14                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
15
16                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
17             </intent-filter>
18         </activity>
19     </application>
20
21 </manifest
22 >
```

**Fichier Java : la logique métier**

```
import android.widget.TextView;
public class HelloAndroid extends Activity {
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
TextView tv = new TextView(this);
tv.setText("Hello, Android");
setContentView(tv);
}
}
```

3) Observez maintenant le code suivant de cette même application Android et Indiquez les différences de code et la signification de cette différence par rapport au code précédent.
4) Ajoutez le code nécessaire pour la saisie d'un texte.

***Fichier : res/layout/layout_file_name.xml → La vue***

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:orientation="vertical" >
<TextView android:id="@+id/text"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello, I am a TextView" />
</LinearLayout>
```

***Fichier Java : la logique métier***

```
package com.android.helloandroid;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

public class HelloAndroid extends Activity {
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.layout_file_name);
}
}
```

**Exercice 2 : Les ressources**

1) Observez le code de l'application suivante et indiquez la différence structurelle avec le code des applications des exercices précédents.
2) Ajoutez le code nécessaire pour afficher le texte « Ma première application Android » et pour saisir un texte.

***Fichier : res/strings/string.xml :***

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">AndroidToastExample</string>
<string name="menu_settings">Settings</string>
<string name="button_label">Show message</string>
<string name="image_content">image</string>
</resources>
```

***Fichier : res/layout/layout_file_name.xml***

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:orientation="vertical" >
<Button
        android:id="@+id/mainbutton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/button_label" />
</LinearLayout>
```

***Fichier Java : La logique métier***

```
package com.android.helloandroid;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

public class HelloAndroid extends Activity {

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.layout_file_name);
}
}
```

## Exercice 3 : Les layouts (Gabarits)

1) Observez les différents codes de l'application suivante et indiquez l'affichage correspondant.

***Layout1:***

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:orientation="horizontal" >
<Button
        android:id="@+id/button1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button 1" />
<Button
        android:id="@+id/button2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button 2" />
<Button
        android:id="@+id/button3"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:text="Button 3"
        android:layout_weight="1"/>
</LinearLayout>
```

***Layout2:***

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent" >
<Button
        android:id="@+id/button1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button 1"/>
<TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_below="@+id/button3"
        android:layout_marginTop="65dp"
        android:text="Username :"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
<EditText
        android:id="@+id/editText"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentRight="true"
        android:layout_alignTop="@+id/textView"
        android:layout_toRightOf="@+id/button2"
        android:inputType="text" />
<Button
        android:id="@+id/button0"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentRight="true"
        android:layout_below="@+id/editText"
        android:text="Submit" />
<Button
        android:id="@+id/button3"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_below="@+id/button1"
        android:text="Button 3" />
<Button
        android:id="@+id/button2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_below="@+id/button1"
        android:layout_toRightOf="@+id/button1"
        android:text="Button 2" />
```

```
</RelativeLayout>
```

***Layout3:***

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:id="@+id/tableLayout"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:shrinkColumns="*"
        android:stretchColumns="*" >

<!-- 2 columns -->

<TableRow
        android:id="@+id/tableRow1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="5dip" >

<TextView
        android:id="@+id/textView1"
        android:text="Col 1"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
<Button
        android:id="@+id/button1"
        android:text="Col 2" />

</TableRow>

<TableRow
        android:id="@+id/tableRow2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="5dip" >
<EditText
        android:id="@+id/editText1"
        android:layout_span="2"
        android:text="Col 1 & 2" />
</TableRow>

<!-- red line -->
<View
        android:layout_height="4dip"
        android:background="#FF00" />

<!-- 4 columns -->
<TableRow
```

```
        android:id="@+id/tableRow3"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="5dip" >
<TextView
        android:id="@+id/textView2"
        android:text="Col 1" />
<Button
        android:id="@+id/button2"
        android:text="Col 2" />
<Button
        android:id="@+id/button3" 6
        android:text="Col 3" />
<Button
        android:id="@+id/button5"
        android:text="Col 4" />
</TableRow>

<TableRow
        android:id="@+id/tableRow4"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="5dip" >
<Button
        android:id="@+id/button4"
        android:layout_column="2"
        android:text="Col 3" />
</TableRow>

<TableRow
        android:id="@+id/tableRow5"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="5dip" >
<Button
        android:id="@+id/button6"
        android:layout_column="1"
        android:text="Col 2" />
</TableRow>
</TableLayout>
```

**Exercice 4 : Evènements utilisateurs**

1) Observez le code ci-dessous et dire ce qu'il réalise.

2) Ajouter un deuxième bouton qui affiche quand il est actionné un message Toast.
3) Modifiez ce code pour permettre d'afficher le message « Exercice 4 » sur le même écran (sans sa disparition).
4)Les messages affichés sont en français, comment faire pour pouvoir s'adapter à la langue de l'utilisateur ?
5) Modifier le code d'un des boutons pour qu'il réagisse après un appui long.

**res/layout/main.xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:orientation="vertical" >
<Button
        android:id="@+id/mainbutton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/mainbutton" />
</LinearLayout>
```

```
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {
private Button button;
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        button = (Button) findViewById(R.id.mainbutton);
        button.setOnClickListener(new OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View arg0) {
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Message Bouton 1", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
        });
}
}
```

**Exercice 5 : Différentes vues et actions**

1) Observez le code ci-dessous et indiquez ce qu'il affiche.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:orientation="vertical" >
<CheckBox
        android:id="@+id/linux_option"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/linux_box" />
<CheckBox
        android:id="@+id/macos_option"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/macos_box"
        android:checked="true" />
<CheckBox
        android:id="@+id/windows_option"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/windows_box" />
<Button
        android:id="@+id/button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/display_label" />
</LinearLayout>
```

```
import …

public class MainActivity extends Activity {
private CheckBox linux, macos, windows;
private Button button;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
addListenerOnChkWindows();
addListenerOnButton();
}
public void addListenerOnChkWindows() {
windows = (CheckBox) findViewById(R.id.windows_option);
windows.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
if (((CheckBox) v).isChecked()) {
Toast.makeText(MainActivity.this,"Bro, try Linux :)", Toast.LENGTH_LONG).show();
}
}
});
}
```

```
public void addListenerOnButton() {
linux = (CheckBox) findViewById(R.id.linux_option);
macos = (CheckBox) findViewById(R.id.macos_option);
windows = (CheckBox) findViewById(R.id.windows_option);
button = (Button) findViewById(R.id.button);
button.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
StringBuffer result = new StringBuffer();
result.append("Linux check : ").append(linux.isChecked());
result.append("\nMac OS check : ").append(macos.isChecked());
result.append("\nWindows check :").append(windows.isChecked());
Toast.makeText(MainActivity.this, result.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show();
}
});
}
}
```

**Exercice 6 : Méta-Modèle Application Android**

1) Réalisez un méta-modèle d'une application Android